

Métricas de calidad de malla para elementos cuadriláteros Q4 y Q9

Anexo técnico — Proyecto EduFEM

22 de abril de 2026

Resumen

Este anexo recopila, justifica y contrasta las principales métricas empleadas en la literatura técnica para evaluar la calidad geométrica de elementos finitos cuadriláteros bilineales (Q4) y bicuadráticos Lagrangianos (Q9) en problemas planos. Se detallan las tres medidas originales de Robinson [1] (relación de aspecto, conicidad y sesgo), las métricas basadas en el determinante y condicionamiento del Jacobiano [2, 3], las métricas angulares usadas por ANSYS Fluent, y un conjunto de sugerencias adicionales con énfasis en la validez de los nodos intermedios de elementos Q9 (criterio del cuarto de arista). Se incluye una tabla consolidada de umbrales de aceptación recogidos de NAFEMS, CUBIT/Verdict, ANSYS y Abaqus, así como observaciones específicas para el código `fem/mesh_quality.py` de EduFEM, en el que se identifica que la función actualmente denominada `robinson_stretch` no implementa realmente la métrica de Robinson sino una simple relación de aspecto de aristas.

Índice

1. Notación y marco teórico	2
2. Métricas de distorsión de Robinson	3
2.1. Relación de aspecto de Robinson (AR_R)	3
2.2. Conicidad o <i>taper</i> de Robinson (T_R)	3
2.3. Sesgo o <i>skew</i> de Robinson (S_R)	3
3. Métricas basadas en el Jacobiano	4
3.1. Relación del determinante (<i>Jacobian ratio</i>)	4
3.2. Jacobiano escalado (<i>scaled Jacobian</i>)	4
3.3. Criterio de Jacobiano negativo (inversión del elemento)	5
3.4. Número de condición del Jacobiano (Knupp)	5
4. Métricas angulares	5
4.1. Ángulos internos	5
4.2. Sesgo equiangular (Q_{EAS} , ANSYS Fluent)	5
4.3. Umbrales directos sobre $\theta_{\min}, \theta_{\max}$ (NAFEMS)	6
5. Sugerencias de métricas adicionales	6
5.1. Relación de aspecto — tres definiciones coexistentes	6
5.2. Métrica de Oddy	6
5.3. Calidad ortogonal (<i>orthogonal quality</i> , Fluent)	6
5.4. Posición de los nodos medios Q9 (criterio del cuarto de arista)	6
5.5. Área del elemento y uniformidad de tamaño	7
5.6. Comentario sobre <i>warpage</i>	7

6. Tabla consolidada de umbrales	7
7. Contexto avanzado: <i>patch test</i> , MacNeal–Harder y Q9 vs Q8	8
7.1. <i>Patch test</i> (prueba de parcheo)	8
7.2. Benchmark MacNeal–Harder	8
7.3. Por qué Q9 es más robusto que Q8 bajo distorsión	9
8. Recomendaciones específicas para el código EduFEM	9
8.1. Refactor propuesto de <code>fem/mesh_quality.py</code>	9
8.2. Ampliación de <code>evaluate_mesh_quality</code>	10
8.3. Criterio de <i>status</i> combinado	10
8.4. Impacto en el módulo educativo M0	11
9. Framework unificado Q4/Q9 implementado en EduFEM	11
9.1. Principio de capas ortogonales	11
9.2. Tabla de las 4 métricas finales	11
9.3. Criterio de estado combinado	11
9.4. Estructura del resultado	12
9.5. Impacto pedagógico en el módulo M0	12
10. Conclusión	12

Hallazgo principal

La función `fem/mesh_quality.py::robinson_stretch` calcula

$$R_{\text{código}} = \frac{\max_i \|\mathbf{e}_i\|}{\min_i \|\mathbf{e}_i\|},$$

es decir, el cociente entre la arista más larga y la más corta del cuadrilátero. **No es la métrica de Robinson:** es la *relación de aspecto de aristas* (edge-length aspect ratio), una aproximación más burda. Las métricas originales de Robinson [1] se construyen sobre los vectores que unen puntos medios de aristas opuestas y un vector bilineal $\mathbf{X}_3$ que captura la desviación respecto a un paralelogramo. En la sección 2 se formulan correctamente las tres métricas (aspect, taper, skew) y en la sección 8 se propone refactorizar el código.

1. Notación y marco teórico

Sea un elemento cuadrilátero plano con cuatro vértices macro $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3, \mathbf{r}_4 \in \mathbb{R}^2$ numerados en sentido antihorario. El mapeo isoparamétrico bilineal estándar

$$\mathbf{x}(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^4 N_i(\xi, \eta) \mathbf{r}_i, \quad (\xi, \eta) \in [-1, 1]^2 \quad (1)$$

admite la descomposición alternativa

$$\mathbf{x}(\xi, \eta) = \mathbf{X}_0 + \xi \mathbf{X}_1 + \eta \mathbf{X}_2 + \xi\eta \mathbf{X}_3, \quad (2)$$

donde los cuatro vectores básicos de Robinson son

$$\mathbf{X}_0 = \frac{1}{4}(\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3 + \mathbf{r}_4) \quad (\text{centroide}), \quad (3)$$

$$\mathbf{X}_1 = \frac{1}{4}(-\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_4) \quad (\text{vector punto medio eje } \xi), \quad (4)$$

$$\mathbf{X}_2 = \frac{1}{4}(-\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3 + \mathbf{r}_4) \quad (\text{vector punto medio eje } \eta), \quad (5)$$

$$\mathbf{X}_3 = \frac{1}{4}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_4) \quad (\text{vector bilineal / taper}). \quad (6)$$

Geoméricamente, $\mathbf{X}_1$ es el vector que une los puntos medios de las aristas 2-3 y 4-1 (aristas “verticales” en coordenadas naturales), y $\mathbf{X}_2$ es el vector análogo en dirección η . El vector $\mathbf{X}_3$ se anula *si y sólo si* el cuadrilátero es un paralelogramo; por tanto $\|\mathbf{X}_3\|$ es una medida directa de la desviación respecto a esta forma ideal.

La matriz Jacobiana de (1) es

$$\mathbf{J}(\xi, \eta) = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial(\xi, \eta)} = \begin{bmatrix} \partial x / \partial \xi & \partial x / \partial \eta \\ \partial y / \partial \xi & \partial y / \partial \eta \end{bmatrix}, \quad J = \det \mathbf{J}, \quad (7)$$

y es la pieza central de todas las métricas numéricas (secciones 3 y 5).

2. Métricas de distorsión de Robinson

Robinson [1] propuso descomponer toda distorsión de un cuadrilátero en tres parámetros escalares independientes: *aspect ratio*, *taper* y *skew*. La belleza del enfoque es que los tres parámetros son invariantes frente a traslaciones, rotaciones y cambios de escala globales, y por tanto caracterizan la forma intrínseca del elemento.

2.1. Relación de aspecto de Robinson (AR_R)

$$AR_R = \frac{\max(\|\mathbf{X}_1\|, \|\mathbf{X}_2\|)}{\min(\|\mathbf{X}_1\|, \|\mathbf{X}_2\|)} \quad (8)$$

- **Ideal:** $AR_R = 1$ (cuadrado o rombo).
- **Acceptable:** $AR_R \leq 4$ (NAFEMS, CUBIT/Verdict [4]).
- **Interpretación física:** relaciones de aspecto altas inducen *shear locking* en zonas dominadas por flexión y deterioran el condicionamiento de $\mathbf{K}$ a lo largo de la dirección alargada.

2.2. Conicidad o *taper* de Robinson (T_R)

$$T_R = \max\left(\frac{|\mathbf{X}_3 \cdot \hat{\mathbf{X}}_1|}{\|\mathbf{X}_1\|}, \frac{|\mathbf{X}_3 \cdot \hat{\mathbf{X}}_2|}{\|\mathbf{X}_2\|}\right), \quad \hat{\mathbf{X}}_\alpha = \mathbf{X}_\alpha / \|\mathbf{X}_\alpha\| \quad (9)$$

Una formulación equivalente usada por Verdict [4], más directa de programar, es

$$T_R = \max\left(\frac{|\|\mathbf{e}_{12}\| - \|\mathbf{e}_{34}\||}{\|\mathbf{e}_{12}\| + \|\mathbf{e}_{34}\|}, \frac{|\|\mathbf{e}_{23}\| - \|\mathbf{e}_{41}\||}{\|\mathbf{e}_{23}\| + \|\mathbf{e}_{41}\|}\right), \quad (10)$$

donde $\mathbf{e}_{ij} = \mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i$.

- **Ideal:** $T_R = 0$ (paralelogramo). **Acceptable:** $T_R \leq 0,5$. **Malo:** $T_R > 0,7$.
- **Interpretación física:** cuantifica cuánto se aparta el elemento de ser un paralelogramo. Un *taper* elevado impide representar exactamente campos de gradiente constante y es la causa principal del *trapezoidal locking* en elementos serendipity Q8.

2.3. Sesgo o *skew* de Robinson (S_R)

$$S_R = \frac{|\mathbf{X}_1 \cdot \mathbf{X}_2|}{\|\mathbf{X}_1\| \|\mathbf{X}_2\|} = |\cos \phi| \quad (11)$$

donde ϕ es el ángulo entre los dos vectores de puntos medios evaluado en el centro del elemento. Robinson demostró la propiedad notable de que $S_R = 0$ no sólo en rectángulos sino también en trapecios simétricos, cometas y triángulos degenerados: los vectores $\mathbf{X}_1$ y $\mathbf{X}_2$ permanecen ortogonales mientras la distorsión se concentra únicamente en $\mathbf{X}_3$.

- **Ideal:** $S_R = 0$ (cuadrilátero con ejes isoparamétricos ortogonales).
- **Acceptable:** $S_R \leq 0,5$, equivalente a $\phi \in [60^\circ, 120^\circ]$.
- **Interpretación física:** un sesgo alto contamina la evaluación de deformaciones en los puntos de Gauss por mezcla espuria de componentes de cortante y normal.

Sobre la implementación actual en EduFEM

La función `robinson_stretch(corner_coords)` presente en `fem/mesh_quality.py` computa $\max_i \|\mathbf{e}_i\| / \min_i \|\mathbf{e}_i\|$, lo que corresponde a una *relación de aspecto de aristas* (válida pero limitada). La discrepancia con la ecuación (8) es que Robinson usa *vectores entre puntos medios* ($\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2$) y no las aristas directamente. Ambas métricas coinciden en paralelogramos, pero difieren en trapecios y cuadriláteros generales. La propuesta es: (i) renombrar la función a `edge_aspect_ratio`; (ii) añadir tres funciones nuevas `robinson_aspect`, `robinson_taper` y `robinson_skew` basadas en $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \mathbf{X}_3$.

3. Métricas basadas en el Jacobiano

3.1. Relación del determinante (*Jacobian ratio*)

Sea $\mathcal{G}$ el conjunto de puntos de Gauss del elemento (2×2 para Q4, 3×3 para Q9). Dos convenciones coexisten en la literatura comercial:

$$R_J^{\text{Abaqus/Patran}} = \frac{\min_{g \in \mathcal{G}} J(\boldsymbol{\xi}_g)}{\max_{g \in \mathcal{G}} J(\boldsymbol{\xi}_g)} \in (0, 1], \quad (12)$$

$$R_J^{\text{ANSYS}} = \frac{\max_{g \in \mathcal{G}} J(\boldsymbol{\xi}_g)}{\min_{g \in \mathcal{G}} J(\boldsymbol{\xi}_g)} \in [1, \infty). \quad (13)$$

El código de EduFEM usa la convención (12) (su función `jacobian_ratio` devuelve `min/max`).

- **Ideal:** $R_J^{\text{Abaqus}} = 1$ (elemento rectangular perfecto, Jacobiano constante).
- **Bueno:** $\geq 0,7$. **Acceptable:** $\geq 0,3$. **Inacceptable:** $< 0,1$.
- **Interpretación física:** mide cuán uniforme es el mapeo isoparamétrico a lo largo del elemento. Valores bajos indican que la integración numérica de $\int_{\Omega_e} \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} |J| d\xi d\eta$ pierde precisión significativamente.

3.2. Jacobiano escalado (*scaled Jacobian*)

Una métrica más selectiva, propia del Verdict Library [4, 3], normaliza el Jacobiano nodal por la longitud de las dos aristas incidentes en cada vértice. Para el vértice i con aristas $\mathbf{L}_{i-1}$ y $\mathbf{L}_i$ (productos vectoriales en 2D tomados como escalares con signo):

$$SJ_i = \frac{\mathbf{L}_{i-1} \times \mathbf{L}_i}{\|\mathbf{L}_{i-1}\| \|\mathbf{L}_i\|} = \sin \alpha_i, \quad (14)$$

donde α_i es el ángulo interno. La métrica del elemento se define como

$$SJ = \min_{i=1, \dots, 4} SJ_i \in [-1, 1] \quad (15)$$

- **Ideal:** $SJ = 1$ (todos los ángulos de 90°).
- **Acceptable:** $SJ \geq 0,5$. **Bajo:** $0 < SJ < 0,3$. **Invertido:** $SJ \leq 0$.
- **Ventaja clave:** es el único indicador robusto para detectar elementos *invertidos* (auto-intersectantes) y es independiente del tamaño absoluto.

3.3. Criterio de Jacobiano negativo (inversión del elemento)

Un elemento se considera *inválido* si el determinante del Jacobiano cambia de signo o se anula en el interior:

$$\text{elemento válido} \iff J(\xi_g) > \varepsilon \quad \forall g \in \mathcal{G}, \quad \varepsilon = 10^{-12}. \quad (16)$$

En EduFEM, la constante ε es precisamente `JACOBIAN_MIN_DETERMINANT` de `config/settings.py`. Para un Q4 la inversión requiere no convexidad; en un Q9 puede ocurrir además cuando un nodo intermedio sale del *intervalo válido* (véase sección 5.4).

3.4. Número de condición del Jacobiano (Knupp)

Knupp [2] propuso evaluar la calidad del mapeo mediante el número de condición de Frobenius de $\mathbf{J}$:

$$\kappa(\mathbf{J}) = \|\mathbf{J}\|_F \|\mathbf{J}^{-1}\|_F = \frac{\|\mathbf{J}\|_F^2}{|\det \mathbf{J}|}, \quad \|\mathbf{J}\|_F^2 = \sum_{i,j} J_{ij}^2. \quad (17)$$

La *métrica de forma* normalizada es $\text{Sh} = 2/\kappa \in [0, 1]$, con valor ideal 1.

- **Ideal:** $\kappa = 2$, $\text{Sh} = 1$. **Acceptable:** $\text{Sh} \geq 0,3$.
- **Interpretación física:** acota la amplificación del error de redondeo en la integración numérica de la rigidez.

4. Métricas angulares

4.1. Ángulos internos

El cálculo implementado actualmente en `internal_angles` es correcto. Para el vértice i , con vecinos $i-1$ e $i+1$:

$$\theta_i = \arccos \left(\frac{(\mathbf{r}_{i-1} - \mathbf{r}_i) \cdot (\mathbf{r}_{i+1} - \mathbf{r}_i)}{\|\mathbf{r}_{i-1} - \mathbf{r}_i\| \|\mathbf{r}_{i+1} - \mathbf{r}_i\|} \right). \quad (18)$$

4.2. Sesgo equiangular (Q_{EAS} , ANSYS Fluent)

Una métrica adimensional ampliamente usada por ANSYS Fluent [5]:

$$Q_{EAS} = \max \left(\frac{\theta_{\text{máx}} - \theta_e}{180^\circ - \theta_e}, \frac{\theta_e - \theta_{\text{mín}}}{\theta_e} \right), \quad \theta_e = 90^\circ \quad (19)$$

Los umbrales recomendados por el manual son:

Q_{EAS}	Calidad
0,00 – 0,25	Excelente
0,25 – 0,50	Buena
0,50 – 0,80	Aceptable
0,80 – 0,95	Pobre
0,95 – 1,00	Degenerada

4.3. Umbrales directos sobre $\theta_{\min}, \theta_{\max}$ (NAFEMS)

Métrica	Buena	Aceptable	Inaceptable
$\theta_{\min}$	$\geq 45^\circ$	$\geq 30^\circ$	$< 20^\circ$
$\theta_{\max}$	$\leq 135^\circ$	$\leq 150^\circ$	$> 160^\circ$

5. Sugerencias de métricas adicionales

5.1. Relación de aspecto — tres definiciones coexistentes

La literatura no es unívoca respecto a “aspect ratio”. Conviene documentar cuál se usa:

1. **Longitud de aristas** (la más simple, la actualmente llamada `robinson_stretch` en EduFEM):
 $AR_{\text{arista}} = L_{\max}/L_{\min}$.
2. **Vectores de puntos medios** (Robinson): ecuación (8).
3. **Stretch de Verdict** [4]:

$$\text{Str} = \sqrt{2} \frac{L_{\min}}{D_{\max}}, \quad D_{\max} = \max(\|\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_1\|, \|\mathbf{r}_4 - \mathbf{r}_2\|), \quad (20)$$

normalizada al rango $[0, 1]$ con ideal = 1.

5.2. Métrica de Oddy

$$O = \frac{\|\mathbf{J}^\top \mathbf{J}\|_F^2 - \frac{1}{2} \text{tr}(\mathbf{J}^\top \mathbf{J})^2}{(\det \mathbf{J})^2}. \quad (21)$$

Equivalente al número de condición del tensor métrico $\mathbf{G} = \mathbf{J}^\top \mathbf{J}$. **Ideal:** $O = 0$. **Aceptable:** $O \leq 0,5$. Es la base de múltiples funcionales objetivo en optimización de mallas [2].

5.3. Calidad ortogonal (*orthogonal quality*, Fluent)

Para cada cara f de la celda:

$$OQ = \min_f \left(\frac{\mathbf{A}_f \cdot \mathbf{f}_f}{\|\mathbf{A}_f\| \|\mathbf{f}_f\|}, \frac{\mathbf{A}_f \cdot \mathbf{c}_f}{\|\mathbf{A}_f\| \|\mathbf{c}_f\|} \right), \quad (22)$$

con $\mathbf{A}_f$ normal de la cara, $\mathbf{f}_f$ vector del centroide de la celda al centroide de la cara, y $\mathbf{c}_f$ vector al centroide de la celda vecina. **Ideal:** $OQ = 1$; Fluent rechaza $OQ < 0,1$.

5.4. Posición de los nodos medios Q9 (criterio del cuarto de arista)

Para un elemento cuadrático, la *posición* del nodo intermedio a lo largo de su arista es crítica. Sea $\mathbf{m}$ la posición del nodo medio sobre la arista (a, b) y defina el parámetro lineal

$$s = \frac{(\mathbf{m} - \mathbf{r}_a) \cdot (\mathbf{r}_b - \mathbf{r}_a)}{\|\mathbf{r}_b - \mathbf{r}_a\|^2} \in [0, 1]. \quad (23)$$

La restricción de una arista recta con funciones de forma cuadráticas $\{N_1, N_2, N_3\}$ en el parámetro $\xi \in [-1, 1]$ produce

$$J(\xi) = \frac{L}{2} + (1 - 2s) L \xi. \quad (24)$$

Exigir $J(\xi) > 0$ en todo el intervalo produce el **intervalo válido clásico**:

$$\boxed{\frac{1}{4} < s < \frac{3}{4}} \quad (25)$$

En los extremos $s = \frac{1}{4}$ y $s = \frac{3}{4}$ el Jacobiano se anula en el vértice cercano: ésta es exactamente la construcción del *elemento singular de Barsoum* [12] empleado deliberadamente en mecánica de la fractura lineal elástica para reproducir la singularidad $r^{-1/2}$ en la punta de una grieta. Para análisis general la recomendación es:

- **Ideal:** $s = 0,5$. **Bueno:** $|s - 0,5| \leq 0,1$.
- **Advertencia:** $|s - 0,5| > 0,15$. **Inaceptable:** $|s - 0,5| \geq 0,25$.

Para el nodo centroe N9 se aplica un criterio análogo: su posición en el sistema de coordenadas físicas debe permanecer dentro de la envolvente convexa de los cuatro nodos intermedios, de lo contrario det **J** puede cambiar de signo en el interior del elemento.

Relevancia para EduFEM

Esta métrica **no está implementada** actualmente. Dado que EduFEM genera los nodos medios automáticamente mediante `expand_q4_to_q9` colocando $s = 0,5$ por construcción, en proyectos recién convertidos siempre se cumplirá el criterio. Sin embargo, si se permitiera en el futuro el movimiento manual de los nodos medios (por ejemplo, para mostrar educativamente el elemento de Barsoum o para importar mallas externas), ésta sería la métrica más informativa.

5.5. Área del elemento y uniformidad de tamaño

Área por la fórmula del zapato (shoelace) para Q4:

$$A_e = \frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_4) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_4 - y_2) + x_4(y_1 - y_3)|. \quad (26)$$

Sobre el conjunto de la malla se definen dos cifras de mérito:

$$\rho = \frac{A_{\min}}{A_{\max}} \quad (\text{razón global de tamaños, recomendado } \geq 0,01), \quad (27)$$

$$R_s = \min\left(\frac{A_e}{\bar{A}}, \frac{\bar{A}}{A_e}\right) \quad (\text{tamaño relativo, aceptable } \geq 0,3), \quad (28)$$

con $\bar{A}$ el área media. Saltos bruscos de tamaño ($\rho < 10^{-3}$) generan concentraciones espurias de esfuerzos en la interfaz entre regiones.

5.6. Comentario sobre *warpage*

El alabeo (*warpage*) mide la desviación de los cuatro vértices respecto a un plano común. Por construcción es *identicamente nulo* en elementos 2D planos (Q4/Q9 en estado plano de tensión o deformación), por lo que **no aplica** a EduFEM. Se menciona por completitud y para clarificar que los tutoriales de mallado de cascarones 3D incorporan esta métrica mientras que aquí no es relevante.

6. Tabla consolidada de umbrales

Métrica	Símbolo	Ideal	Buena	Aceptable	Inaceptable	Ref.
Aspect de Robinson	AR_R	1	≤ 2	≤ 4	> 10	[1, 4]
Taper de Robinson	T_R	0	$\leq 0,2$	$\leq 0,5$	$> 0,7$	[1, 4]
Skew de Robinson	S_R	0	$\leq 0,2$	$\leq 0,5$	$> 0,7$	[1, 4]
Stretch de Verdict	Str	1	$\geq 0,5$	$\geq 0,25$	$< 0,1$	[4, 3]

Métrica	Símbolo	Ideal	Buena	Aceptable	Inaceptable	Ref.
Jacobian ratio (Abaqus)	R_J	1	$\geq 0,7$	$\geq 0,3$	$< 0,1$	[7]
Jacobian ratio (ANSYS)	R_J	1	≤ 5	≤ 10	> 40	[6]
Scaled Jacobian	SJ	1	$\geq 0,7$	$\geq 0,5$	≤ 0	[4, 3]
Ángulo mínimo	$\theta_{\min}$	90°	$\geq 45^\circ$	$\geq 30^\circ$	$< 20^\circ$	[5, 4]
Ángulo máximo	$\theta_{\max}$	90°	$\leq 135^\circ$	$\leq 150^\circ$	$> 160^\circ$	[5, 4]
Skew equiangular	Q_{EAS}	0	$\leq 0,25$	$\leq 0,5$	$> 0,9$	[5]
Condición de Knupp	κ	2	≤ 4	≤ 10	> 30	[2]
Oddy	O	0	$\leq 0,2$	$\leq 0,5$	> 2	[2]
Ortogonalidad	OQ	1	$\geq 0,7$	$\geq 0,2$	$< 0,1$	[5]
Posición nodo medio Q9	s	0,5	$ s - 0,5 \leq 0,1$	$ s - 0,5 \leq 0,2$	$\geq 0,25$	[11, 12]
Uniformidad de tamaño	ρ	1	$\geq 0,5$	$\geq 0,1$	$< 0,01$	[4]

7. Contexto avanzado: *patch test*, MacNeal–Harder y Q9 vs Q8

7.1. *Patch test* (prueba de parcheo)

Una formulación de elementos finitos *pasa la prueba de parcheo* si y sólo si, para una malla arbitraria (incluyendo cuadriláteros distorsionados) sometida a una condición de frontera de deformación constante, reproduce exactamente esa deformación y el correspondiente campo de tensión en todo el parche. El teorema de Irons & Razzaque [8] garantiza:

- Q4 pasa la prueba de parcheo en cualquier cuadrilátero convexo.
- Q9 pasa la prueba para cualquier elemento admisible con nodos medios en el intervalo $(\frac{1}{4}, \frac{3}{4})$.
- **Q8 serendipity** pasa la prueba de deformación *constante* pero **falla** la prueba cuadrática en cuadriláteros no paralelogramos. Este es el argumento principal para preferir Q9 en mallas educativas donde la distorsión es deliberada.

7.2. Benchmark MacNeal–Harder

El conjunto estándar de problemas para validar elementos [9] consta de:

1. Viga en voladizo recta (mallas regular, trapezoidal, paralelogramica).
2. Viga curva.
3. Viga torsionada.
4. Placa rectangular (apoyos simples y empotramiento).
5. Cubierta de Scordelis–Lo.
6. Cascarón esférico.
7. Cilindro de pared gruesa.

La variante trapezoidal del problema 1 es la prueba canónica de sensibilidad al *taper* de Robinson: bajo una distorsión moderada Q8 pierde $\sim 40\%$ de precisión en el desplazamiento de la punta, mientras que Q9 pierde $< 5\%$ [10].

7.3. Por qué Q9 es más robusto que Q8 bajo distorsión

Bajo una distorsión angular o trapezoidal, el Jacobiano isoparamétrico (7) deja de ser constante y su inversa se convierte en una función racional de (ξ, η) . Para representar exactamente un campo de desplazamiento cuadrático tras la composición con $\mathbf{J}^{-1}$ el elemento debe conservar *completitud polinómica* de grado 2 en coordenadas globales. La base Lagrangiana de Q9

$$\{1, \xi, \eta, \xi^2, \eta^2, \xi\eta, \xi^2\eta, \xi\eta^2, \xi^2\eta^2\}$$

sí conserva esta completitud bajo distorsión arbitraria. La base serendipity de Q8, por el contrario, omite los términos $\xi^2\eta^2$, $\xi^2\eta$ y $\xi\eta^2$, y bajo distorsión angular colapsa a un espacio polinómico efectivo de grado 1 en coordenadas globales. El resultado es el fenómeno conocido como *trapezoidal locking*.

La conclusión de Lee & Bathe [10] es explícita:

“Los elementos Lagrangianos no se ven afectados por distorsiones angulares y son por tanto los elementos más fiables para uso general.”

8. Recomendaciones específicas para el código EduFEM

8.1. Refactor propuesto de fem/mesh_quality.py

Se sugiere el siguiente esqueleto, que preserva la API actual y añade las nuevas métricas de forma incremental:

Listing 1: Esqueleto propuesto para fem/mesh_quality.py

```
def edge_aspect_ratio(corner_coords):
    """Relacion de aspecto por longitud de aristas (la metrica
    anteriormente llamada robinson_stretch).
    Ideal: 1.0 - Aceptable: < 4.0
    """
    ... # codigo actual de robinson_stretch

def robinson_vectors(corner_coords):
    """Devuelve X0, X1, X2, X3 (ecs. (3)-(6))."""
    r = corner_coords[:4]
    X0 = 0.25 * r.sum(axis=0)
    X1 = 0.25 * (-r[0] + r[1] + r[2] - r[3])
    X2 = 0.25 * (-r[0] - r[1] + r[2] + r[3])
    X3 = 0.25 * ( r[0] - r[1] + r[2] - r[3])
    return X0, X1, X2, X3

def robinson_aspect(corner_coords):
    """Aspect ratio de Robinson (ec. (7))."""
    _, X1, X2, _ = robinson_vectors(corner_coords)
    n1, n2 = np.linalg.norm(X1), np.linalg.norm(X2)
    return max(n1, n2) / max(min(n1, n2), 1e-15)

def robinson_taper(corner_coords):
    """Taper de Robinson (ec. (8))."""
    _, X1, X2, X3 = robinson_vectors(corner_coords)
    n1, n2 = np.linalg.norm(X1), np.linalg.norm(X2)
    t1 = abs(np.dot(X3, X1)) / (n1*n1 + 1e-15)
    t2 = abs(np.dot(X3, X2)) / (n2*n2 + 1e-15)
    return max(t1, t2)

def robinson_skew(corner_coords):
```

```

"""Skew de Robinson (ec. (10))."""
_, X1, X2, _ = robinson_vectors(corner_coords)
n1, n2 = np.linalg.norm(X1), np.linalg.norm(X2)
return abs(np.dot(X1, X2)) / (n1*n2 + 1e-15)

def scaled_jacobian(corner_coords):
    """Scaled Jacobian (ec. (15))."""
    r = corner_coords[:4]
    n = 4
    vals = []
    for i in range(n):
        a = r[(i-1) % n] - r[i]
        b = r[(i+1) % n] - r[i]
        cross = a[0]*b[1] - a[1]*b[0]
        vals.append(cross / (np.linalg.norm(a)*np.linalg.norm(b) + 1e-15))
    return min(vals)

def equiangular_skewness(corner_coords):
    """Q_EAS de Fluent (ec. (18))."""
    angles = internal_angles(corner_coords)
    tmin, tmax, te = min(angles), max(angles), 90.0
    return max((tmax - te) / (180.0 - te), (te - tmin) / te)

def midside_position_ratio(elem, project):
    """Parametro s de cada arista Q9 (ec. (23)).
    Devuelve la maxima desviacion |s - 0.5| entre las 4 aristas."""
    if elem.num_nodes != 9:
        return 0.0
    ... # iterar aristas (n1,n2,n5),(n2,n3,n6),...

```

8.2. Ampliación de `evaluate_mesh_quality`

Propuesta de diccionario de salida ampliado por elemento:

Listing 2: Campos sugeridos en el resultado de `evaluate_mesh_quality`

```

{
    "jacobian_ratio": ...,          # ya existe
    "scaled_jacobian": ...,         # NUEVO
    "min_angle": ..., "max_angle": ..., "angles": [...],
    "equiangular_skewness": ...,    # NUEVO
    "edge_aspect": ...,             # renombrado desde robinson (!)
    "robinson_aspect": ...,         # NUEVO
    "robinson_taper": ...,          # NUEVO
    "robinson_skew": ...,           # NUEVO
    "midside_deviation": ...,       # NUEVO (solo Q9)
    "area": ...,                   # NUEVO (shoelace)
    "status": "Buena" | "Aceptable" | "Mala",
}

```

8.3. Criterio de *status* combinado

Para mantener la semántica pedagógica de tres niveles, se propone:

Buena: $R_J \geq 0,5 \wedge SJ \geq 0,5 \wedge Q_{EAS} \leq 0,5 \wedge T_R \leq 0,3 \wedge AR_R \leq 3$,
 Aceptable: $R_J \geq 0,2 \wedge SJ > 0 \wedge \theta_{\min} \geq 30^\circ$,
 Mala: resto.

8.4. Impacto en el módulo educativo M0

El módulo M0 (`education/mod00_mesh_quality.py`) actualmente muestra los tres indicadores históricos en el radar normalizado. Se sugiere: (i) añadir las cuatro nuevas métricas al radar; (ii) mantener un modo “clásico” con sólo los tres históricos para no saturar al estudiante principiante; (iii) en proyectos Q9 mostrar adicionalmente un histograma de la desviación del nodo medio $|s - 0,5|$ para toda la malla.

9. Framework unificado Q4/Q9 implementado en EduFEM

Tras el análisis de las secciones 2–5, se adoptó un **set unificado de 4 métricas** que cubre las cinco dimensiones independientes de calidad (macro-forma, macro-elongación, uniformidad interior, admisibilidad de nodos medios, admisibilidad del centroide) con redundancia mínima. Las tres primeras son *tipo-agnósticas* y aplican idénticamente a Q4 y Q9; la cuarta se adapta al tipo de elemento para medir el modo de falla dominante de cada familia.

9.1. Principio de capas ortogonales

La clave del framework es que cada métrica mira la geometría en una capa distinta:

- q_{SJ} y R_J usan las funciones de forma del elemento ($N_i^{(4)}$ o $N_i^{(9)}$) evaluadas en los puntos Gauss nativos. **Ven la geometría real, incluyendo la curvatura de un Q9.**
- AR_R usa sólo las 4 esquinas. Caracteriza el **sobre envolvente macro** del elemento; es ciega a la posición de los nodos medios por diseño.
- La 4ta métrica (Taper o q_D) mide **la desviación entre la geometría real y el sobre macro**: para Q4 esa desviación se expresa como conicidad trapezoidal; para Q9 se expresa como desplazamiento de los nodos internos.

En consecuencia, un Q9 con esquinas cuadradas ($AR_R = 1$) pero con un nodo medio desplazado hacia afuera tendrá q_D elevado y, por propagación de la curvatura, R_J reducido, mientras AR_R permanece en 1. El diagnóstico apunta al nodo medio como causa raíz, no al elemento completo.

9.2. Tabla de las 4 métricas finales

#	Métrica	Cobertura	Q4	Q9
1	Scaled Jacobian q_{SJ}	ángulos + inversión	✓	✓
2	Jacobian Ratio R_J	uniformidad interior	✓	✓
3	Robinson Aspect AR_R	elongación macro	✓	✓
4	Robinson Taper T_R	trapezoidal locking	✓	—
4	Admisibilidad q_D + gates	nodos N5–N9	—	✓

9.3. Criterio de estado combinado

Un elemento recibe el status *Buena* si y sólo si

$$q_{SJ} \geq 0,7 \wedge R_J \geq 0,5 \wedge AR_R \leq 3 \wedge \begin{cases} T_R \leq 0,3 & \text{(Q4)} \\ q_D \leq 0,10 \wedge \text{gates OK} & \text{(Q9)} \end{cases} \quad (29)$$

Acceptable si $q_{SJ} \geq 0,3$, $R_J \geq 0,2$, $AR_R \leq 5$ y la 4ta métrica cumple un umbral laxo (Q4: $T_R \leq 0,5$; Q9: $q_D \leq 0,25$ y gates OK). *Mala* en cualquier otro caso, con asignación automática a *Mala* si $q_{SJ} \leq 0$, $R_J \leq 0$ o (para Q9) algún gate duro del 1/4–3/4 o de convexidad de $\mathbf{P}_9$ está violado.

9.4. Estructura del resultado

La función `evaluate_mesh_quality(project)` devuelve por elemento:

Listing 3: Campos del diccionario devuelto por `evaluate_mesh_quality`

```
{
  # Metricas universales (Q4 y Q9)
  'scaled_jacobian': float,      # q_SJ, rango [-1, 1]
  'jacobian_ratio': float,      # R_J, rango (0, 1]
  'robinson_aspect': float,     # AR_R, ideal 1.0
  'edge_aspect': float,        # L_max/L_min (metrica simple)
  'min_angle', 'max_angle', 'angles': float / list, # diagnostico
  # 4ta metrica dependiente del tipo
  'robinson_taper': float | None, # T_R: solo Q4
  'midside_admissibility': {    # solo Q9
    'q_D': float,
    's_min', 's_max': float,    # tangencial de nodos medios
    'gate_tangential': bool,    # todos en (1/4, 3/4)?
    'gate_convex': bool,       # N9 en envolvente de N5-N8?
    'gates_ok': bool,
  } | None,
  # Sintesis
  'status': 'Buena' | 'Acceptable' | 'Mala',
  # Retrocompat con llamadores antiguos
  'robinson': float,           # == edge_aspect; NO es AR_R, usar
                              robinson_aspect
}
```

9.5. Impacto pedagógico en el módulo M0

El módulo educativo `education/mod00_mesh_quality.py` se adapta automáticamente al tipo de elemento activo:

- El panel de métricas muestra los 4 valores numéricos, con la etiqueta de la 4ta cambiando entre “Taper (R)” y “Admis. Q9” según corresponda.
- El radar normalizado pasa de 3 a 4 ejes. Los 3 primeros son idénticos en ambos tipos; el 4to cambia de etiqueta (“Taper” ↔ “Admis. N5–N9”).
- Para Q9, junto al valor de q_D se muestra el indicador OK/!GATES con el resultado de los dos gates duros (criterio del cuarto de arista y envolvente de $\mathbf{P}_9$).
- Al pulsar “Convertir Q4→Q9” el estudiante ve que el eje *Taper* se relaja (Q9 maneja bien trapecios por completitud polinómica) y aparece el nuevo eje *Admis. N5–N9* que antes no tenía sentido. Es una demostración visual del trade-off entre tipos de elementos.

10. Conclusión

La implementación actual de EduFEM cubre correctamente dos de las tres métricas clásicas (ángulos internos y relación del Jacobiano); la tercera estaba mal etiquetada pero es numéricamente válida como relación de aspecto de aristas. Tras el refactor descrito en §9, el código incorpora: (a) las métricas auténticas de Robinson basadas en los vectores de puntos medios; (b) el Jacobiano escalado, único indicador robusto de inversión; (c) la verificación de admisibilidad de los nodos medios y centroide para elementos Q9 (criterio del cuarto de arista + envolvente convexa de $\mathbf{P}_9$); y (d) un criterio de status combinado que adapta la cuarta métrica al tipo de elemento (Taper para Q4, Admisibilidad para Q9). El conjunto resulta consistente con los manuales de Abaqus,

ANSYS y CUBIT/Verdict, y respalda la elección arquitectónica de Q9 frente a Q8 presente en EduFEM.

Referencias

- [1] Robinson, J. (1987). *Some new distortion measures for quadrilaterals*. Finite Elements in Analysis and Design, Vol. 3, pp. 183–197. DOI: 10.1016/0168-874X(87)90023-0.
- [2] Knupp, P. M. (2000, 2001). *Achieving finite element mesh quality via optimization of the Jacobian matrix norm and associated quantities. Parts I & II*. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 48: 401–420 y 1165–1185.
- [3] Knupp, P. M. (2003). *Algebraic mesh quality metrics for unstructured initial meshes*. Finite Elements in Analysis and Design, 39: 217–241.
- [4] Pebay, P., Thompson, D., Shepherd, J., Knupp, P., et al. (2007). *The Verdict Geometric Quality Library*. Sandia National Laboratories, Technical Report SAND2007-1751. Metrics for Quadrilateral Elements — Coreform CUBIT Documentation.
- [5] ANSYS Inc. (2024). *ANSYS Fluent User’s Guide*, sección “Mesh Quality” (tabla de skewness y orthogonal quality). <https://ansyshelp.ansys.com/>
- [6] ANSYS Inc. (2024). *ANSYS Meshing User’s Guide*: “Jacobian Ratio” y “Element Quality”.
- [7] Dassault Systèmes (2017). *Abaqus/CAE User’s Manual*: “Adjusting the position of midside nodes” y “Resetting midside nodes”.
- [8] Irons, B. M., Razzaque, A. (1972). *Experience with the patch test for convergence of finite elements*, en *The Mathematical Foundations of the Finite Element Method*, Academic Press, pp. 557–587.
- [9] MacNeal, R. H., Harder, R. L. (1985). *A proposed standard set of problems to test finite element accuracy*. Finite Elements in Analysis and Design, 1: 3–20.
- [10] Lee, N.-S., Bathe, K.-J. (1993). *Effects of element distortions on the performance of isoparametric elements*. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 36: 3553–3576.
- [11] Bathe, K.-J. (2014). *Finite Element Procedures*, 2^a ed., Prentice Hall, §5.3.3.
- [12] Barsoum, R. S. (1976). *On the use of isoparametric finite elements in linear fracture mechanics*. Int. J. Num. Meth. Eng., 10: 25–37.
- [13] Prathap, G. (1994). *Distortion, degeneracy and rezoning in finite elements*. Sādhanā 19(2): 311–335.